(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119022032 A
(43)申请公布日 2024.11.26

(21)申请号 202411123667.0

(22)申请日 2024.08.15

(71)申请人 珠海英搏尔电气股份有限公司
地址 519085 广东省珠海市高新区科技六路7号

(72)发明人 姜桂宾 刘宏鑫 倪魏伟 汪文华

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
专利代理师 王广扬

(51)Int.Cl.
F16H 1/28(2006.01)
F16H 57/023(2012.01)
F16H 57/021(2012.01)
F16H 57/04(2010.01)
F16H 57/08(2006.01)
B64D 35/021(2024.01)
B64D 27/34(2024.01)
B64C 29/00(2006.01)
H02K 7/116(2006.01)
H02K 5/20(2006.01)
H02K 9/193(2006.01)

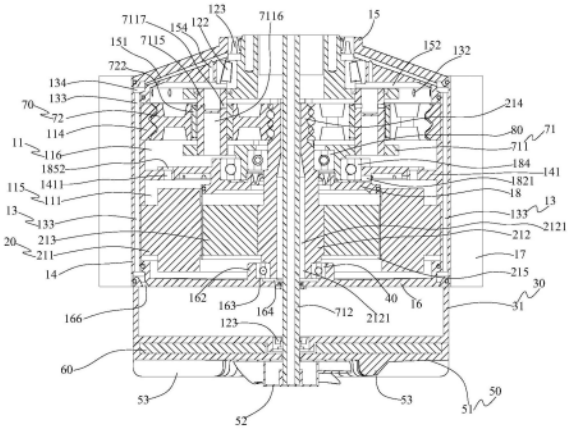
权利要求书6页 说明书12页 附图3页

(54)发明名称

具有行星组件的驱动系统和低空飞行器

(57)摘要

本发明提供了一种具有行星组件的驱动系统和低空飞行器,驱动系统包括电机壳体、电机组件和行星组件,电机组件包括电机驱动轴和太阳轮,容纳腔具有齿圈结构;行星组件包括行星架和行星轮,其中,行星架的轴向一端的至少部分罩设在电机驱动轴的外周侧,行星架的轴向另一端穿出第一避让过孔以用于与螺旋桨驱动连接;行星轮可转动地设置在行星架上,并同时与太阳轮、齿圈结构均外啮合配合。本发明解决了现有技术中的部分低空飞行器采用电机直驱,容易导致电机长时间在低转速区间范围内工作,无法发挥电机的高转速特性,不利于驱动系统的驱动效率,同时还需要较大的电机尺寸的问题。



CN 119022032 A

1.一种具有行星组件的驱动系统,其特征在于,用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接,所述驱动系统包括:

电机壳体(10),所述电机壳体(10)具有容纳腔(11)以及与所述容纳腔(11)连通的第一避让过孔(12);

电机组件(20),所述电机组件(20)设置在所述容纳腔(11)内,且所述电机组件(20)包括电机驱动轴(212)和太阳轮(214),所述太阳轮(214)套设在所述电机驱动轴(212)的外周侧,所述容纳腔(11)与所述太阳轮(214)相对的腔壁面处具有齿圈结构(114);

行星组件(70),所述行星组件(70)包括:

行星架(71),所述行星架(71)的轴向一端的至少部分罩设在所述电机驱动轴(212)的外周侧,所述行星架(71)的轴向另一端穿出所述第一避让过孔(12)以用于与所述螺旋桨驱动连接;

行星轮(72),所述行星轮(72)可转动地设置在所述行星架(71)上,并同时与所述太阳轮(214)、所述齿圈结构(114)均外啮合配合。

2.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,所述电机驱动轴(212)与所述太阳轮(214)一体成型。

3.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,所述行星架(71)与所述电机驱动轴(212)同心设置,且所述行星轮(72)与所述行星架(71)偏心设置。

4.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,

所述行星架(71)包括:

行星架本体(711),所述行星架本体(711)在远离所述电机组件(20)的方向上包括依次连接的第一行星轴段(7111)、第二行星轴段(7112)、第三行星轴段(7113)、第四行星轴段(7114);

所述第一行星轴段(7111)的外直径D1、所述第二行星轴段(7112)的外直径D2、所述第三行星轴段(7113)的外直径D3、所述第四行星轴段(7114)的外直径D4之间满足:D1＝D4＜D3＜D2,所述行星轮(72)可转动地设置在所述第二行星轴段(7112)处。

5.根据权利要求4所述的驱动系统,其特征在于,

所述第二行星轴段(7112)具有多个行星齿轮轴(7115),多个所述行星齿轮轴(7115)绕所述第二行星轴段(7112)的周向间隔设置,所述行星轮(72)为多个,多个所述行星轮(72)与多个所述行星齿轮轴(7115)一一对应,各所述行星轮(72)均套设在对应的各所述行星齿轮轴(7115)的外周侧;

所述行星齿轮轴(7115)的外周面与所述行星轮(72)的内周面之间形成第三环形空间,所述驱动系统还包括第三轴承结构(722),所述第三轴承结构(722)位于所述第三环形空间内。

6.根据权利要求4所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)包括:

筒体结构(14),所述筒体结构(14)的轴向两端均呈敞口状,所述筒体结构(14)具有所述容纳腔(11);

顶部盖板(15),所述顶部盖板(15)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第一端,且所述顶部盖板(15)的轴向第一端具有所述第一避让过孔(12);

底部盖板(16),所述底部盖板(16)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第二端;

其中,所述筒体结构(14)的筒壁面、所述顶部盖板(15)朝向所述筒体结构(14)一侧的顶部壁面、所述底部盖板(16)朝向所述筒体结构(14)一侧的底部壁面围成所述容纳腔(11),所述筒壁面上凸出设置有支撑凸台(141);

所述电机壳体(10)还包括:

分腔结构(18),所述分腔结构(18)搭接在所述支撑凸台(141)上,以将所述容纳腔(11)分成第一子容纳腔(115)和第二子容纳腔(116),所述分腔结构(18)具有第三避让过孔(181),所述电机驱动轴(212)的第一端位于所述第一子容纳腔(115)内,所述电机驱动轴(212)的第二端穿过所述第三避让过孔(181)并伸入所述第二子容纳腔(116)内设置;

所述第二子容纳腔(116)的腔壁面上具有所述齿圈结构(114),所述第一行星轴段(7111)、所述第二行星轴段(7112)均位于所述第二子容纳腔(116)内,所述第三行星轴段(7113)、所述第四行星轴段(7114)的部分均位于第一避让过孔(12)处;

所述第三行星轴段(7113)的外周面与所述第一避让过孔(12)的孔壁面之间形成第一环形空间,所述驱动系统还包括第一轴承结构(122),所述第一轴承结构(122)位于所述第一环形空间内;

所述第四行星轴段(7114)的部分外周面与所述第一避让过孔(12)的孔壁面之间夹设有油封结构(123),且所述第四行星轴段(7114)远离所述第三行星轴段(7113)的端部伸出所述第一避让过孔(12)设置。

7.根据权利要求6所述的驱动系统,其特征在于,

所述底部盖板(16)背离所述第一避让过孔(12)的一端开设有第二避让过孔,所述第二避让过孔的外周处围设有环形凸台(162),以在所述环形凸台(162)的内圈和所述第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面(163),所述环形支撑面(163)的内圈和所述第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台(164);

所述电机驱动轴(212)背离所述行星组件(70)一端的外周面与所述环形凸台(162)的内周面之间形成第二环形空间;

所述驱动系统还包括:

第二轴承结构(40),所述第二轴承结构(40)位于所述第二环形空间内,并支撑设置在所述环形支撑面(163)上。

8.根据权利要求6所述的驱动系统,其特征在于,

在所述电机壳体(10)的径向上,所述第一子容纳腔(115)由外向内依次包括相连通的第一子环腔(111)、第二子环腔、中心腔;

所述电机组件(20)包括:

所述电机驱动轴(212),所述电机驱动轴(212)的部分可转动地设置在所述中心腔内,所述电机驱动轴(212)套设有所述太阳轮(214)的轴段伸入所述第二子容纳腔(116)内设置;

转子结构(213),所述转子结构(213)套设在所述电机驱动轴(212)的外周侧,并位于所述第二子环腔内;

环形挡油板(215),所述环形挡油板(215)套设在所述转子结构(213)的外周侧,并位于所述第二子环腔与所述第一子环腔(111)的分界处;

定子结构(211),所述定子结构(211)套设在所述环形挡油板(215)的外周侧,所述定子结构(211)位于所述第一子环腔(111)内;

在所述电机驱动轴(212)的轴向上,所述转子结构(213)的轴向高度小于所述定子结构(211)的轴向高度,以使所述转子结构(213)至少朝向所述行星组件(70)的转子端面低于所述定子结构(211)朝向所述行星组件(70)的定子端面;

所述分腔结构(18)包括:

柱体(182),所述柱体(182)朝向所述第二子容纳腔(116)一侧的部分端面凹陷形成限位环槽,且所述限位环槽的槽底面开设有所述第三避让过孔(181),所述限位环槽的槽壁面与所述第一行星轴段(7111)的外周面之间形成第四环形空间,所述驱动系统还包括第四轴承结构(184),所述第四轴承结构(184)位于所述第四环形空间内;

第一环形支撑板(185),所述第一环形支撑板(185)套设在所述柱体(182)的外周侧,且所述第一环形支撑板(185)朝向所述第一子容纳腔(115)一侧的表面上具有止挡凸起(1851),位于所述止挡凸起(1851)外周侧的所述第一环形支撑板(185)搭接在所述支撑凸台(141)上,且所述止挡凸起(1851)与所述支撑凸台(141)抵接配合;

第二环形支撑板(186),所述第二环形支撑板(186)套设在所述柱体(182)的外周侧,且所述第二环形支撑板(186)位于所述第一环形支撑板(185)的下方,所述第二环形支撑板(186)的外周面与所述环形挡油板(215)的内周面抵接配合。

9.根据权利要求6所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)具有通油油道(13);

所述驱动系统还包括:

泵体结构(30),所述泵体结构(30)设置在所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端,所述泵体结构(30)具有相连通的储油腔和回油腔,所述储油腔与所述通油油道(13)的油道入口连通;

其中,所述通油油道(13)的第一油道出口(131)与所述第一环形空间连通,以对所述第一轴承结构(122)进行润滑和冷却,所述第一环形空间与所述回油腔连通。

10.根据权利要求9所述的驱动系统,其特征在于,

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134);

所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133),且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通,所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处,并与所述第二通道段(134)连通;

所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134),所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸;

所述底部盖板(16)上开设有出油口(166)和回油口,所述出油口(166)用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔;

所述顶部盖板(15)还具有过渡油段(151),所述过渡油段(151)的第一端与所述第二通道段(134)连通,所述过渡油段(151)的第二端沿靠近所述顶部盖板(15)的轴线倾斜向上延伸并贯通所述第一避让过孔(12)的孔壁面,以形成所述第一油道出口(131),所述第一环形空间通过所述回油口与所述回油腔连通。

11.根据权利要求8所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)具有通油油道(13)；

所述驱动系统还包括：

泵体结构(30)，所述泵体结构(30)设置在所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端，所述泵体结构(30)具有相连通的储油腔和回油腔，所述储油腔与所述通油油道(13)的油道入口连通；

其中，所述支撑凸台(141)上开设有第一连通孔(1411)，所述第一环形支撑板(185)与所述第一连通孔(1411)相对的位置处开设有第二连通孔(1852)，所述第二子容纳腔(116)通过所述第一连通孔(1411)、所述第二连通孔(1852)与所述第一子环腔(111)连通，所述第一子环腔(111)与所述回油腔连通；

所述通油油道(13)的第二油道出口(132)与所述第二子容纳腔(116)连通，以对位于所述第二子容纳腔(116)内的所述行星轮(72)、所述齿圈结构(114)进行润滑和冷却，以及对位于所述第一子环腔(111)内的所述定子结构(211)进行冷却，所述定子结构(211)具有定子间隙，所述定子间隙与所述第一子环腔(111)连通。

12.根据权利要求11所述的驱动系统，其特征在于，

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134)；

所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133)，且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通，所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处，并与所述第二通道段(134)连通；

所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134)，所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸；

所述底部盖板(16)上开设有出油口(166)和回油口，所述出油口(166)用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔；

所述第二通道段(134)的内圈侧通道壁上开设有所述第二油道出口(132)，所述第一子环腔(111)通过所述回油口与所述回油腔连通。

13.根据权利要求8所述的驱动系统，其特征在于，

所述电机壳体(10)具有通油油道(13)；

所述驱动系统还包括：

泵体结构(30)，所述泵体结构(30)设置在所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端，所述泵体结构(30)具有相连通的储油腔和回油腔，所述储油腔与所述通油油道(13)的油道入口连通；

其中，所述通油油道(13)的第一油道出口(131)与所述第一环形空间连通，以对所述第一轴承结构(122)进行润滑和冷却，所述第一环形空间与所述回油腔连通；

所述支撑凸台(141)上开设有第一连通孔(1411)，所述第一环形支撑板(185)与所述第一连通孔(1411)相对的位置处开设有第二连通孔(1852)，所述第二子容纳腔(116)通过所述第一连通孔(1411)、所述第二连通孔(1852)与所述第一子环腔(111)连通，所述第一子环腔(111)与所述回油腔连通；

所述通油油道(13)的第二油道出口(132)与所述第二子容纳腔(116)连通，以对位于所述第二子容纳腔(116)内的所述行星轮(72)、所述齿圈结构(114)进行润滑和冷却，以及对位于所述第一子环腔(111)内的所述定子结构(211)进行冷却，所述定子结构(211)具有定

子间隙,所述定子间隙与所述第一子环腔(111)连通。

14.根据权利要求13所述的驱动系统,其特征在于,

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134);

所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133),且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通,所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处,并与所述第二通道段(134)连通;

所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134),所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸;

所述底部盖板(16)上开设有出油口(166)和回油口,所述出油口(166)用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔;

所述顶部盖板(15)还具有过渡油段(151),所述过渡油段(151)的第一端与所述第二通道段(134)连通,所述过渡油段(151)的第二端沿靠近所述顶部盖板(15)的轴线倾斜向上延伸并贯通所述第一避让过孔(12)的孔壁面,以形成所述第一油道出口(131),所述第一环形空间通过所述回油口与所述回油腔连通;

所述第二通道段(134)的内圈侧通道壁上开设有所述第二油道出口(132),所述第一子环腔(111)通过所述回油口与所述回油腔连通。

15.根据权利要求10或14所述的驱动系统,其特征在于,

所述顶部盖板(15)上还具有第一轴向连通孔(154),所述第一轴向连通孔(154)的第一端与所述过渡油段(151)连通,所述第一轴向连通孔(154)的第二端与第三环形空间连通,以对第三轴承结构(722)进行润滑和冷却。

16.根据权利要求15所述的驱动系统,其特征在于,

行星齿轮轴(7115)具有第二轴向连通孔(7116),所述第二轴向连通孔(7116)贯通所述行星齿轮轴(7115)的轴向两端,且所述第二轴向连通孔(7116)的孔壁面开设有第一径向连通孔(7117),所述第一径向连通孔(7117)贯通所述行星齿轮轴(7115)的外周面并与所述第三环形空间连通;

所述第一轴向连通孔(154)与所述第二轴向连通孔(7116)相对设置并连通。

17.根据权利要求16所述的驱动系统,其特征在于,

所述第二轴向连通孔(7116)与第四环形空间连通,以对第四轴承结构(184)进行润滑和冷却;

限位环槽的槽壁面开设有第二径向连通孔(1821),所述第二径向连通孔(1821)贯通柱体(182)的外周面并与第一子环腔(111)连通。

18.根据权利要求17所述的驱动系统,其特征在于,

所述第一行星轴段(7111)具有环形限位槽(7118),且所述环形限位槽(7118)的槽底面延伸至所述第二行星轴段(7112)处,所述环形限位槽(7118)的槽壁面与所述电机驱动轴(212)的外周面之间形成第五环形空间,所述驱动系统还包括第五轴承结构(80),所述第五轴承结构(80)位于所述第五环形空间内;

所述第四环形空间与所述第五环形空间连通,以对所述第五轴承结构(80)进行润滑和冷却。

19.根据权利要求9所述的驱动系统,其特征在于,

所述行星架本体(711)具有贯通孔,所述贯通孔至少贯通所述行星架本体(711)朝向所述电机组件(20)一端的端面,以使所述电机驱动轴(212)具有所述太阳轮(214)的一端伸入所述贯通孔内,且用于安装所述行星轮(72)的环形区域与所述贯通孔连通;

所述电机驱动轴(212)具有第四避让过孔(2121),所述第四避让过孔(2121)贯通所述电机驱动轴(212)的轴向两端;

所述行星架(71)还包括:

贯通轴(712),所述贯通轴(712)的第一端伸入所述贯通孔内设置,所述贯通轴(712)的第二端穿过所述第四避让过孔(2121)、第二避让过孔并与所述泵体结构(30)驱动连接。

20.根据权利要求9所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)的外周面设置有多个第一散热片(17),多个所述第一散热片(17)呈放射状绕所述电机壳体(10)的周向间隔设置;和/或,

所述泵体结构(30)的转子泵壳体(31)的外周面设置有多个第二散热片,多个所述第二散热片呈放射状绕所述转子泵壳体(31)的周向间隔设置。

21.一种低空飞行器,其特征在于,包括驱动系统和螺旋桨,所述驱动系统与所述螺旋桨驱动连接,所述驱动系统为权利要求1至20中任一项所述的驱动系统。

具有行星组件的驱动系统和低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行设备技术领域,具体而言,涉及一种具有行星组件的驱动系统和低空飞行器。

背景技术

[0002] 随着低空经济的热度越来越高,电动垂直起降飞行器(eVTOL)因其安全、智能、经济、环保等特点而广受大众的青睐,电动垂直起降飞行器(eVTOL)使得人和货物能够以无缝且经济的方式在城市的低空快速流动以及灵活作业,有利于快速开发城市的低空空域资源,使得电动垂直起降飞行器(eVTOL)逐渐成为城市空中交通的主流发展方向。

[0003] 现有的电动垂直起降飞行器(eVTOL)主要采用电机直驱,即,通过外转子带动螺旋桨旋转,从而驱动电动垂直起降飞行器(eVTOL)进行作业,这种采用电机直驱方式的电动垂直起降飞行器(eVTOL)存在以下技术问题:电机的定子和/或电机内部的轴承没有润滑油的润滑和冷却,导致轴承长期使用过程中,轴承只能通过消耗自身的润滑脂来实现润滑,由于轴承自身的润滑脂的消耗导致轴承的使用寿命降低,严重影响电动垂直起降飞行器(eVTOL)的正常作业,存在飞行失效的风险。

[0004] 现有的部分电动垂直起降飞行器(eVTOL)通过电机直驱,容易导致电机长时间在低转速区间范围内工作,无法发挥电机的高转速特性,不利于驱动系统的驱动效率,同时还需要较大的电机尺寸。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种具有行星组件的驱动系统和低空飞行器,以解决现有技术中的部分低空飞行器采用电机直驱,容易导致电机长时间在低转速区间范围内工作,无法发挥电机的高转速特性,不利于驱动系统的驱动效率,同时还需要较大的电机尺寸的问题。

[0006] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种具有行星组件的驱动系统,用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接,驱动系统包括电机壳体、电机组件和行星组件,电机壳体具有容纳腔以及与容纳腔连通的第一避让过孔;电机组件设置在容纳腔内,且电机组件包括电机驱动轴和太阳轮,太阳轮套设在电机驱动轴的外周侧,容纳腔与太阳轮相对的腔壁面处具有齿圈结构;行星组件包括行星架和行星轮,其中,行星架的轴向一端的至少部分罩设在电机驱动轴的外周侧,行星架的轴向另一端穿出第一避让过孔以用于与螺旋桨驱动连接;行星轮可转动地设置在行星架上,并同时与太阳轮、齿圈结构均外啮合配合。

[0007] 进一步地,电机驱动轴与太阳轮一体成型。

[0008] 进一步地,行星架与电机驱动轴同心设置,且行星轮与行星架偏心设置。

[0009] 进一步地,行星架包括行星架本体,行星架本体在远离电机组件的方向上包括依次连接的第一行星轴段、第二行星轴段、第三行星轴段、第四行星轴段;第一行星轴段的外直径D1、第二行星轴段的外直径D2、第三行星轴段的外直径D3、第四行星轴段的外直径D4之

间满足:D1＝D4＜D3＜D2,行星轮可转动地设置在第二行星轴段处。

[0010] 进一步地,第二行星轴段具有多个行星齿轮轴,多个行星齿轮轴绕第二行星轴段的周向间隔设置,行星轮为多个,多个行星轮与多个行星齿轮轴一一对应,各行星轮均套设在对应的各行星齿轮轴的外周侧;行星齿轮轴的外周面与行星轮的内周面之间形成第三环形空间,驱动系统还包括第三轴承结构,第三轴承结构位于第三环形空间内。

[0011] 进一步地,电机壳体包括筒体结构、顶部盖板和底部盖板,其中,筒体结构的轴向两端均呈敞口状,筒体结构具有容纳腔;顶部盖板盖设在筒体结构的轴向第一端,且顶部盖板的轴向第一端具有第一避让过孔;底部盖板盖设在筒体结构的轴向第二端;其中,筒体结构的筒壁面、顶部盖板朝向筒体结构一侧的顶部壁面、底部盖板朝向筒体结构一侧的底部壁面围成容纳腔,筒壁面上凸出设置有支撑凸台;电机壳体还包括分腔结构,分腔结构搭接在支撑凸台上,以将容纳腔分成第一子容纳腔和第二子容纳腔,分腔结构具有第三避让过孔,电机驱动轴的第一端位于第一子容纳腔内,电机驱动轴的第二端穿过第三避让过孔并伸入第二子容纳腔内设置;第二子容纳腔的腔壁面上具有齿圈结构,第一行星轴段、第二行星轴段均位于第二子容纳腔内,第三行星轴段、第四行星轴段的部分均位于第一避让过孔处;第三行星轴段的外周面与第一避让过孔的孔壁面之间形成第一环形空间,驱动系统还包括第一轴承结构,第一轴承结构位于第一环形空间内;第四行星轴段的部分外周面与第一避让过孔的孔壁面之间夹设有油封结构,且第四行星轴段远离第三行星轴段的端部伸出第一避让过孔设置。

[0012] 进一步地,底部盖板背离第一避让过孔的一端开设有第二避让过孔,第二避让过孔的外周处围设有环形凸台,以在环形凸台的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面,环形支撑面的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台;电机驱动轴背离行星组件一端的外周面与环形凸台的内周面之间形成第二环形空间;驱动系统还包括第二轴承结构,第二轴承结构位于第二环形空间内,并支撑设置在环形支撑面上。

[0013] 进一步地,在电机壳体的径向上,第一子容纳腔由外向内依次包括相连通的第一子环腔、第二子环腔、中心腔;电机组件包括电机驱动轴、转子结构、环形挡油板和定子结构,电机驱动轴的部分可转动地设置在中心腔内,电机驱动轴套设有太阳轮的轴段伸入第二子容纳腔内设置;转子结构套设在电机驱动轴的外周侧,并位于第二子环腔内;环形挡油板套设在转子结构的外周侧,并位于第二子环腔与第一子环腔的分界处;定子结构套设在环形挡油板的外周侧,定子结构位于第一子环腔内;在电机驱动轴的轴向上,转子结构的轴向高度小于定子结构的轴向高度,以使转子结构至少朝向行星组件的转子端面低于定子结构朝向行星组件的定子端面;分腔结构包括柱体、第一环形支撑板和第二环形支撑板,其中,柱体朝向第二子容纳腔一侧的部分端面凹陷形成限位环槽,且限位环槽的槽底面开设有第三避让过孔,限位环槽的槽壁面与第一行星轴段的外周面之间形成第四环形空间,驱动系统还包括第四轴承结构,第四轴承结构位于第四环形空间内;第一环形支撑板套设在柱体的外周侧,且第一环形支撑板朝向第一子容纳腔一侧的表面上具有止挡凸起,位于止挡凸起外周侧的第一环形支撑板搭接在支撑凸台上,且止挡凸起与支撑凸台抵接配合;第二环形支撑板套设在柱体的外周侧,且第二环形支撑板位于第一环形支撑板的下方,第二环形支撑板的外周面与环形挡油板的内周面抵接配合。

[0014] 进一步地,电机壳体具有通油油道;驱动系统还包括泵体结构,泵体结构设置在电

机壳体背离第一避让过孔的一端,泵体结构具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道的油道入口连通;其中,通油油道的第一油道出口与第一环形空间连通,以对第一轴承结构进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通。

[0015] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;筒体结构具有第一通道段,且第一通道段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;顶部盖板还具有过渡油段,过渡油段的第一端与第二通道段连通,过渡油段的第二端沿靠近顶部盖板的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔的孔壁面,以形成第一油道出口,第一环形空间通过回油口与回油腔连通。

[0016] 进一步地,电机壳体具有通油油道;驱动系统还包括泵体结构,泵体结构设置在电机壳体背离第一避让过孔的一端,泵体结构具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道的油道入口连通;其中,支撑凸台上开设有第一连通孔,第一环形支撑板与第一连通孔相对的位置处开设有第二连通孔,第二子容纳腔通过第一连通孔、第二连通孔与第一子环腔连通,第一子环腔与回油腔连通;通油油道的第二油道出口与第二子容纳腔连通,以对位于第二子容纳腔内的行星轮、齿圈结构进行润滑和冷却,以及对位于第一子环腔内的定子结构进行冷却,定子结构具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔连通。

[0017] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;筒体结构具有第一通道段,且第一通道段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;第二通道段的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口,第一子环腔通过回油口与回油腔连通。

[0018] 进一步地,电机壳体具有通油油道;驱动系统还包括泵体结构,泵体结构设置在电机壳体背离第一避让过孔的一端,泵体结构具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道的油道入口连通;其中,通油油道的第一油道出口与第一环形空间连通,以对第一轴承结构进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通;支撑凸台上开设有第一连通孔,第一环形支撑板与第一连通孔相对的位置处开设有第二连通孔,第二子容纳腔通过第一连通孔、第二连通孔与第一子环腔连通,第一子环腔与回油腔连通;通油油道的第二油道出口与第二子容纳腔连通,以对位于第二子容纳腔内的行星轮、齿圈结构进行润滑和冷却,以及对位于第一子环腔内的定子结构进行冷却,定子结构具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔连通。

[0019] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;筒体结构具有第一通道段,且第一通道段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;顶部盖板还具有过渡油段,过渡油段的第一端与第二通道段连通,过渡油段的第二端沿靠近顶部盖板的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔的孔壁面,以形成第一油道出口,第一环形空间通过回油口与回油腔连通;第二通道段的内圈侧通道壁上开设有第二油道出

口,第一子环腔通过回油口与回油腔连通。

[0020] 进一步地,顶部盖板上还具有第一轴向连通孔,第一轴向连通孔的第一端与过渡油段连通,第一轴向连通孔的第二端与第三环形空间连通,以对第三轴承结构进行润滑和冷却。

[0021] 进一步地,行星齿轮轴具有第二轴向连通孔,第二轴向连通孔贯通行星齿轮轴的轴向两端,且第二轴向连通孔的孔壁面开设有第一径向连通孔,第一径向连通孔贯通行星齿轮轴的外周面并与第三环形空间连通;第一轴向连通孔与第二轴向连通孔相对设置并连通。

[0022] 进一步地,第二轴向连通孔与第四环形空间连通,以对第四轴承结构进行润滑和冷却;限位环槽的槽壁面开设有第二径向连通孔,第二径向连通孔贯通柱体的外周面并与第一子环腔连通。

[0023] 进一步地,第一行星轴段具有环形限位槽,且环形限位槽的槽底面延伸至第二行星轴段处,环形限位槽的槽壁面与电机驱动轴的外周面之间形成第五环形空间,驱动系统还包括第五轴承结构,第五轴承结构位于第五环形空间内;第四环形空间与第五环形空间连通,以对第五轴承结构进行润滑和冷却。

[0024] 进一步地,行星架本体具有贯通孔,贯通孔至少贯通行星架本体朝向电机组件一端的端面,以使电机驱动轴具有太阳轮的一端伸入贯通孔内,且用于安装行星轮的环形区域与贯通孔连通;电机驱动轴具有第四避让过孔,第四避让过孔贯通电机驱动轴的轴向两端;行星架还包括贯通轴,贯通轴的第一端伸入贯通孔内设置,贯通轴的第二端穿过第四避让过孔、第二避让过孔并与泵体结构驱动连接。

[0025] 进一步地,电机壳体的外周面设置有多个第一散热片,多个第一散热片呈放射状绕电机壳体的周向间隔设置;和/或,泵体结构的转子泵壳体的外周面设置有多个第二散热片,多个第二散热片呈放射状绕转子泵壳体的周向间隔设置。

[0026] 根据本发明的另一方面,提供了一种低空飞行器,包括驱动系统和螺旋桨,驱动系统与螺旋桨驱动连接,驱动系统为上述的驱动系统。

[0027] 应用本发明的技术方案,提供了一种具有行星组件的驱动系统,驱动系统包括电机壳体、电机组件和行星组件,其中,电机壳体具有容纳腔以及与容纳腔连通的第一避让过孔;电机组件设置在容纳腔内,且电机组件包括电机驱动轴和太阳轮,太阳轮套设在电机驱动轴的外周侧,容纳腔与太阳轮相对的腔壁面处具有齿圈结构;行星组件包括行星架和行星轮,其中,行星架的轴向一端的至少部分罩设在电机驱动轴的外周侧,行星架的轴向另一端穿出第一避让过孔以用于与螺旋桨驱动连接;行星轮可转动地设置在行星架上,并同时与太阳轮、齿圈结构均外啮合配合。这样,通过行星架与螺旋桨驱动连接,在电机组件的基础上,增设行星组件以作为减速装置,能够显著提升驱动系统的驱动效率,充分利用电机驱动轴的高转速特性,有利于整个驱动系统的小型化设计。

附图说明

[0028] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0029] 图1示出了根据本发明的一种可选实施例的驱动系统的顶部盖板一端的结构示意

图；

[0030] 图2示出了图1中的驱动系统的轴向另一端的结构示意图；

[0031] 图3示出了图1中的驱动系统的顶部盖板一端的俯视视角的结构示意图；

[0032] 图4示出了图3中的A-A处的剖视结构示意图；

[0033] 图5示出了图4中的驱动系统的分解结构示意图。

[0034] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0035] 10、电机壳体；11、容纳腔；111、第一子环腔；114、齿圈结构；115、第一子容纳腔；116、第二子容纳腔；12、第一避让过孔；122、第一轴承结构；123、油封结构；13、通油油道；131、第一油道出口；132、第二油道出口；133、第一通道段；134、第二通道段；14、筒体结构；141、支撑凸台；1411、第一连通孔；15、顶部盖板；151、过渡油段；152、连通环段；153、加强筋；154、第一轴向连通孔；16、底部盖板；162、环形凸台；163、环形支撑面；164、避让沉台；166、出油口；17、第一散热片；18、分腔结构；181、第三避让过孔；182、柱体；1821、第二径向连通孔；184、第四轴承结构；185、第一环形支撑板；1851、止挡凸起；1852、第二连通孔；186、第二环形支撑板；

[0036] 20、电机组件；211、定子结构；212、电机驱动轴；2121、第四避让过孔；213、转子结构；214、太阳轮；215、环形挡油板；

[0037] 30、泵体结构；31、转子泵壳体；

[0038] 40、第二轴承结构；

[0039] 50、散热结构；51、散热壳体；511、容纳槽；52、风扇；53、散热翅片；

[0040] 60、电机控制器；

[0041] 70、行星组件；71、行星架；711、行星架本体；7111、第一行星轴段；7112、第二行星轴段；7113、第三行星轴段；7114、第四行星轴段；7115、行星齿轮轴；7116、第二轴向连通孔；7117、第一径向连通孔；7118、环形限位槽；712、贯通轴；72、行星轮；722、第三轴承结构；

[0042] 80、第五轴承结构。

具体实施方式

[0043] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0044] 为了解决现有技术中的部分低空飞行器采用电机直驱，容易导致电机长时间在低转速区间范围内工作，无法发挥电机的高转速特性，不利于驱动系统的驱动效率，同时还需要较大的电机尺寸的问题，本发明提供了一种具有行星组件的驱动系统和低空飞行器，其中，低空飞行器包括驱动系统和螺旋桨，驱动系统与螺旋桨驱动连接，驱动系统为上述和下述的驱动系统。

[0045] 如图1至图5所示，具有行星组件的驱动系统，用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接，驱动系统包括电机壳体10、电机组件20和行星组件70，电机壳体10具有容纳腔11以及与容纳腔11连通的第一避让过孔12；电机组件20设置在容纳腔11内，且电机组件20包括电机

驱动轴212和太阳轮214,太阳轮214套设在电机驱动轴212的外周侧,容纳腔11与太阳轮214相对的腔壁面处具有齿圈结构114;行星组件70包括行星架71和行星轮72,其中,行星架71的轴向一端的至少部分罩设在电机驱动轴212的外周侧,行星架71的轴向另一端穿出第一避让过孔12以用于与螺旋桨驱动连接;行星轮72可转动地设置在行星架71上,并同时与太阳轮214、齿圈结构114均外啮合配合。

[0046] 应用本发明的技术方案,提供了一种具有行星组件的驱动系统,驱动系统包括电机壳体10、电机组件20和行星组件70,其中,电机壳体10具有容纳腔11以及与容纳腔11连通的第一避让过孔12;电机组件20设置在容纳腔11内,且电机组件20包括电机驱动轴212和太阳轮214,太阳轮214套设在电机驱动轴212的外周侧,容纳腔11与太阳轮214相对的腔壁面处具有齿圈结构114;行星组件70包括行星架71和行星轮72,其中,行星架71的轴向一端的至少部分罩设在电机驱动轴212的外周侧,行星架71的轴向另一端穿出第一避让过孔12以用于与螺旋桨驱动连接;行星轮72可转动地设置在行星架71上,并同时与太阳轮214、齿圈结构114均外啮合配合。这样,通过行星架71与螺旋桨驱动连接,在电机组件20的基础上,增设行星组件70以作为减速装置,能够显著提升驱动系统的驱动效率,充分利用电机驱动轴212的高转速特性,有利于整个驱动系统的小型化设计。

[0047] 可选地,电机驱动轴212与太阳轮214一体成型。这样,有利于降低驱动系统的加工制造成本。

[0048] 如图4所示,行星架71与电机驱动轴212同心设置,且行星轮72与行星架71偏心设置。这样,确保行星轮72的转动能够带动行星架71转动,从而确保动力的传递可靠性。

[0049] 如图4和图5所示,行星架71包括行星架本体711,行星架本体711在远离电机组件20的方向上包括依次连接的第一行星轴段7111、第二行星轴段7112、第三行星轴段7113、第四行星轴段7114;第一行星轴段7111的外直径D1、第二行星轴段7112的外直径D2、第三行星轴段7113的外直径D3、第四行星轴段7114的外直径D4之间满足:D1＝D4＜D3＜D2,行星轮72可转动地设置在第二行星轴段7112处。

[0050] 如图5所示,第二行星轴段7112具有多个行星齿轮轴7115,多个行星齿轮轴7115绕第二行星轴段7112的周向间隔设置,行星轮72为多个,多个行星轮72与多个行星齿轮轴7115一一对应,各行星轮72均套设在对应的各行星齿轮轴7115的外周侧;行星齿轮轴7115的外周面与行星轮72的内周面之间形成第三环形空间,驱动系统还包括第三轴承结构722,第三轴承结构722位于第三环形空间内。这样,确保动力的传递可靠性。

[0051] 优选地,行星齿轮轴7115为三个,行星轮72为三个。

[0052] 如图4和图5所示,电机壳体10包括筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16,筒体结构14的轴向两端均呈敞口状,筒体结构14具有容纳腔11;顶部盖板15盖设在筒体结构14的轴向第一端,且顶部盖板15的轴向第一端具有第一避让过孔12;底部盖板16盖设在筒体结构14的轴向第二端;其中,筒体结构14的筒壁面、顶部盖板15朝向筒体结构14一侧的顶部壁面、底部盖板16朝向筒体结构14一侧的底部壁面围成容纳腔11,筒壁面上凸出设置有支撑凸台141;电机壳体10还包括分腔结构18,分腔结构18搭接在支撑凸台141上,以将容纳腔11分成第一子容纳腔115和第二子容纳腔116,分腔结构18具有第三避让过孔181,电机驱动轴212的第一端位于第一子容纳腔115内,电机驱动轴212的第二端穿过第三避让过孔181并伸入第二子容纳腔116内设置;第二子容纳腔116的腔壁面上具有齿圈结构114,第一行星轴段

7111、第二行星轴段7112均位于第二子容纳腔116内，第三行星轴段7113、第四行星轴段7114的部分均位于第一避让过孔12处；第三行星轴段7113的外周面与第一避让过孔12的孔壁面之间形成第一环形空间，驱动系统还包括第一轴承结构122，第一轴承结构122位于第一环形空间内；第四行星轴段7114的部分外周面与第一避让过孔12的孔壁面之间夹设有油封结构123，且第四行星轴段7114远离第三行星轴段7113的端部伸出第一避让过孔12设置。这样，通过将电机壳体10设置成包括筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16的结构形式，确保驱动系统的组装便捷性，还能够确保筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16围成的容纳腔11内容置电机组件20和行星组件70的容置可靠性，充分利用空间的同时，还能够确保驱动系统的小型化设计。

[0053] 如图4所示，底部盖板16背离第一避让过孔12的一端开设有第二避让过孔，第二避让过孔的外周处围设有环形凸台162，以在环形凸台162的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面163，环形支撑面163的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台164；电机驱动轴212背离行星组件70一端的外周面与环形凸台162的内周面之间形成第二环形空间；驱动系统还包括第二轴承结构40，第二轴承结构40位于第二环形空间内，并支撑设置在环形支撑面163上。这样，确保电机驱动轴212的转动平稳性，以及动力的传递可靠性。

[0054] 如图4和图5所示，在电机壳体10的径向上，第一子容纳腔115由外向内依次包括相连通的第一子环腔111、第二子环腔、中心腔；电机组件20包括电机驱动轴212、转子结构213、环形挡油板215和定子结构211，其中，电机驱动轴212的部分可转动地设置在中心腔内，电机驱动轴212套设有太阳轮214的轴段伸入第二子容纳腔116内设置；转子结构213套设在电机驱动轴212的外周侧，并位于第二子环腔内；环形挡油板215套设在转子结构213的外周侧，并位于第二子环腔与第一子环腔111的分界处；定子结构211套设在环形挡油板215的外周侧，定子结构211位于第一子环腔111内；在电机驱动轴212的轴向上，转子结构213的轴向高度小于定子结构211的轴向高度，以使转子结构213至少朝向行星组件70的转子端面低于定子结构211朝向行星组件70的定子端面；分腔结构18包括柱体182、第一环形支撑板185和第二环形支撑板186，其中，柱体182朝向第二子容纳腔116一侧的部分端面凹陷形成限位环槽，且限位环槽的槽底面开设有第三避让过孔181，限位环槽的槽壁面与第一行星轴段7111的外周面之间形成第四环形空间，驱动系统还包括第四轴承结构184，第四轴承结构184位于第四环形空间内；第一环形支撑板185套设在柱体182的外周侧，且第一环形支撑板185朝向第一子容纳腔115一侧的表面上具有止挡凸起1851，位于止挡凸起1851外周侧的第一环形支撑板185搭接在支撑凸台141上，且止挡凸起1851与支撑凸台141抵接配合；第二环形支撑板186套设在柱体182的外周侧，且第二环形支撑板186位于第一环形支撑板185的下方，第二环形支撑板186的外周面与环形挡油板215的内周面抵接配合。这样，确保电机组件20和行星组件70的安装可靠性，此外，环形挡油板215的设置，有利于防止第一子环腔111内的润滑油流入第二子环腔处。

[0055] 如图4所示，电机壳体10具有通油油道13；驱动系统还包括泵体结构30，泵体结构30设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端，泵体结构30具有相连通的储油腔和回油腔，储油腔与通油油道13的油道入口连通；其中，通油油道13的第一油道出口131与第一环形空间连通，以对第一轴承结构122进行润滑和冷却，第一环形空间与回油腔连通。这样，确

保润滑油对第一轴承结构122的润滑和冷却可靠性。

[0056] 如图4所示,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底部盖板16上开设有出油口166和回油口,出油口166用于连通第一通道段133和储油腔;顶部盖板15还具有过渡油段151,过渡油段151的第一端与第二通道段134连通,过渡油段151的第二端沿靠近顶部盖板15的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔12的孔壁面,以形成第一油道出口131,第一环形空间通过回油口与回油腔连通。这样,通过将通油油道13设置成包括第一通道段133和第二通道段134的结构形式,充分利用驱动系统的空间的同时,还能够确保润滑油被泵送至需要冷却和润滑区域的可靠性。

[0057] 如图4所示,电机壳体10具有通油油道13;驱动系统还包括泵体结构30,泵体结构30设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端,泵体结构30具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道13的油道入口连通;其中,支撑凸台141上开设有第一连通孔1411,第一环形支撑板185与第一连通孔1411相对的位置处开设有第二连通孔1852,第二子容纳腔116通过第一连通孔1411、第二连通孔1852与第一子环腔111连通,第一子环腔111与回油腔连通;通油油道13的第二油道出口132与第二子容纳腔116连通,以对位于第二子容纳腔116内的行星轮72、齿圈结构114进行润滑和冷却,以及对位于第一子环腔111内的定子结构211进行冷却,定子结构211具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔111连通。这样,确保润滑油对定子结构211的冷却可靠,此外,经过换热后的润滑油能够在自身重力作用下流回至回油腔内,从而形成润滑油的循环回路。

[0058] 如图4所示,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底部盖板16上开设有出油口166和回油口,出油口166用于连通第一通道段133和储油腔;第二通道段134的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口132,第一子环腔111通过回油口与回油腔连通。这样,确保润滑油对定子结构211的冷却可靠,此外,经过换热后的润滑油能够在自身重力作用下流回至回油腔内,从而形成润滑油的循环回路。

[0059] 如图4所示,电机壳体10具有通油油道13;驱动系统还包括泵体结构30,泵体结构30设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端,泵体结构30具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道13的油道入口连通;其中,通油油道13的第一油道出口131与第一环形空间连通,以对第一轴承结构122进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通;支撑凸台141上开设有第一连通孔1411,第一环形支撑板185与第一连通孔1411相对的位置处开设有第二连通孔1852,第二子容纳腔116通过第一连通孔1411、第二连通孔1852与第一子环腔111连通,第一子环腔111与回油腔连通;通油油道13的第二油道出口132与第二子容纳腔116连通,以对位于第二子容纳腔116内的行星轮72、齿圈结构114进行润滑和冷却,以及对位于第一子环腔111内的定子结构211进行冷却,定子结构211具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔111连通。这样,确保润滑油对第一轴承结构122的冷却可靠,此外,经过换热后的

润滑油能够在自身重力作用下流回至回油腔内,从而形成润滑油的循环回路。

[0060] 如图4和图5所示,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底部盖板16上开设有出油口166和回油口,出油口166用于连通第一通道段133和储油腔;顶部盖板15还具有过渡油段151,过渡油段151的第一端与第二通道段134连通,过渡油段151的第二端沿靠近顶部盖板15的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔12的孔壁面,以形成第一油道出口131,第一环形空间通过回油口与回油腔连通;第二通道段134的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口132,第一子环腔111通过回油口与回油腔连通。这样,从第一油道出口131流出的润滑油用于为,确保对第一轴承结构122和定子结构211的冷却可靠性。

[0061] 如图4所示,顶部盖板15上还具有第一轴向连通孔154,第一轴向连通孔154的第一端与过渡油段151连通,第一轴向连通孔154的第二端与第三环形空间连通,以对第三轴承结构722进行润滑和冷却。这样,确保润滑油对第三轴承结构722的润滑和冷却可靠性。

[0062] 可选地,第一通道段133为第一环形通道段。

[0063] 优选地,第一通道段133为第一条形通道段,第一条形通道段为多个,多个第一条形通道段绕筒体结构14的周向间隔设置。这样,第一条形通道段的设置,起到了对润滑油的导向作用,确保润滑油的流向精准性。

[0064] 可选地,过渡油段151为第二环形通道段。

[0065] 优选地,过渡油段151为第二条形通道段,第二条形通道段为多个,多个第二条形通道段绕顶部盖板15的周向间隔设置。这样,第二条形通道段的设置,起到了对润滑油的导向作用,确保润滑油的流向精准性。

[0066] 进一步地,如图1和图4所示,顶部盖板15上设置有加强筋153,加强筋153上开设有上述的过渡油段151,且过渡油段151为第二条形通道段。

[0067] 优选地,加强筋153为三个,对应的第二条形通道段为三个。

[0068] 如图4所示,顶部盖板15还具有连通环段152,连通环段152的内圈侧与第一环形空间连通,连通环段152的外圈侧与第二子容纳腔116连通,以连通第一环形空间和第二子容纳腔116。这样,确保第一环形空间和第二子容纳腔116两者之间的连通可靠性。

[0069] 进一步地,如图4所示,行星齿轮轴7115具有第二轴向连通孔7116,第二轴向连通孔7116贯通行星齿轮轴7115的轴向两端,且第二轴向连通孔7116的孔壁面开设有第一径向连通孔7117,第一径向连通孔7117贯通行星齿轮轴7115的外周面并与第三环形空间连通;第一轴向连通孔154与第二轴向连通孔7116相对设置并连通。这样,确保润滑油对第三轴承结构722的润滑和冷却可靠性。

[0070] 如图4所示,第二轴向连通孔7116与第四环形空间连通,以对第四轴承结构184进行润滑和冷却;限位环槽的槽壁面开设有第二径向连通孔1821,第二径向连通孔1821贯通柱体182的外周面并与第一子环腔111连通。这样,确保润滑油对第四轴承结构184的润滑和冷却可靠性。

[0071] 如图4和图5所示,第一行星轴段7111具有环形限位槽7118,且环形限位槽7118的槽底面延伸至第二行星轴段7112处,环形限位槽7118的槽壁面与电机驱动轴212的外周面

之间形成第五环形空间,驱动系统还包括第五轴承结构80,第五轴承结构80位于第五环形空间内;第四环形空间与第五环形空间连通,以对第五轴承结构80进行润滑和冷却。这样,确保润滑油对第五轴承结构80的润滑和冷却可靠性。

[0072] 如图4和图5所示,行星架本体711具有贯通孔,贯通孔至少贯通行星架本体711朝向电机组件20一端的端面,以使电机驱动轴212具有太阳轮214的一端伸入贯通孔内,且用于安装行星轮72的环形区域与贯通孔连通;电机驱动轴212具有第四避让过孔2121,第四避让过孔2121贯通电机驱动轴212的轴向两端;行星架71还包括贯通轴712,贯通轴712的第一端伸入贯通孔内设置,贯通轴712的第二端穿过第四避让过孔2121、第二避让过孔并与泵体结构30驱动连接。这样,确保贯通轴712对泵体结构30的驱动可靠性,从而无需额外增设其他的驱动结构。

[0073] 如图4所示,电机壳体10的外周面设置有多个第一散热片17,多个第一散热片17呈放射状绕电机壳体10的周向间隔设置;和/或,泵体结构30的转子泵壳体31的外周面设置有多个第二散热片,多个第二散热片呈放射状绕转子泵壳体31的周向间隔设置。这样,由于图4中的驱动系统的安装方式为垂直安装,在驱动系统随低空飞行器上升的过程中,外界空气流经第一散热片17,使得流经第一散热片17的外界空气能够带走第一散热片17上的热量,从而与流经第一通道段133的温度较高的润滑油进行换热,形成润滑油的冷却回路,确保驱动系统的热平衡。

[0074] 此外,本申请通过设置散热结构50,散热结构50起到了对储油腔和/或回油腔内的润滑油进行散热的目的,从而确保储油腔和/或回油腔内的润滑油能够始终保持预设的温度,以确保其的润滑和换热效果。

[0075] 可选地,散热结构50与泵体结构30可拆卸地连接。这样,确保散热结构50与泵体结构30两者之间的拆装便捷性。

[0076] 需要说明的是,在本申请中,电机壳体10与电机组件20同心设置;和/或,电机组件20与泵体结构30同心设置;和/或,散热结构50与泵体结构30同心设置。

[0077] 如图4和图5所示,散热结构50包括散热壳体51,散热壳体51具有容纳槽511,且容纳槽511的槽口朝向泵体结构30一侧,以使容纳槽511的槽壁面与泵体结构30的转子泵壳体31背离电机壳体10一端的端部表面之间形成安装空间;驱动系统还包括电机控制器60,电机控制器60设置在安装空间内,并与驱动部控制连接。这样,确保电机控制器60的安装可靠性。还能够起到对电机控制器60的保护作用和散热作用。

[0078] 如图4所示,散热壳体51背离泵体结构30一端的端面上具有第一安装区域和第二安装区域,且第二安装区域位于第一安装区域的外周侧;散热结构50还包括风扇52和散热翅片53,其中,风扇52可转动地设置在第一安装区域处;散热翅片53为多个,多个散热翅片53呈放射状设置在第二安装区域处。

[0079] 需要说明的是,在本申请中,考虑到第二安装区域的面积大于第一安装区域的面积,可选地,风扇52的扇叶的数量小于散热翅片53的数量。这样,确保风扇52的散热可靠性,以及确保散热翅片53的散热可靠性。

[0080] 如图4所示,散热翅片53在散热壳体51的径向上的长度大于风扇52的扇叶在散热壳体51的径向上的长度。这样,确保风扇52转动的过程中带动底部的空气流动,并使得流动的空气流向散热翅片53处并与散热翅片53进行换热,从而带走电机控制器60的热量,以及

储油腔和/或回油腔内的润滑油的热量。

[0081] 本申请的有益效果如下：

[0082] 1)通过连接速比8.1左右的行星排系统,电驱系统动力通过行星架输出,增加行星齿轮减速装置后,能显著提升系统效率,充分利用电机高转速特性,减小系统尺寸。行星齿轮采用斜齿轮设计,提升齿轮强度并具有更佳的NVH表现。

[0083] 2)通过转子泵及电机壳体的油道设计,转子泵输出润滑油流动到相应的油道,分别对行星齿轮系统,轴承及电机定子强制润滑冷却,通过喷油润滑,能明显提高系统寿命,并对电机定子进行快速冷却,提高系统的可靠性及效率,实现更大扭矩及更高功率的输出,同时转子泵轴与行星架固连,依靠行星架的动力驱动转子泵工作,无需外部动力输入,简化系统结构。

[0084] 3)润滑油在循环油路的冷却设计,从转子泵输出的润滑油经过壳体内壁管道流动,与外壳体的散热片接触热对流冷却,润滑油被冷却后进入电驱系统内部齿轮、轴承及电机定子等。另外通过电机底部壳体的风扇旋转工作,将电机控制器及油底壳内部的润滑油进行冷却,更进一步冷却系统的润滑油,提高系统的冷却效率。

[0085] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0086] 除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0087] 为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0088] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。

[0089] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第

二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0090] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

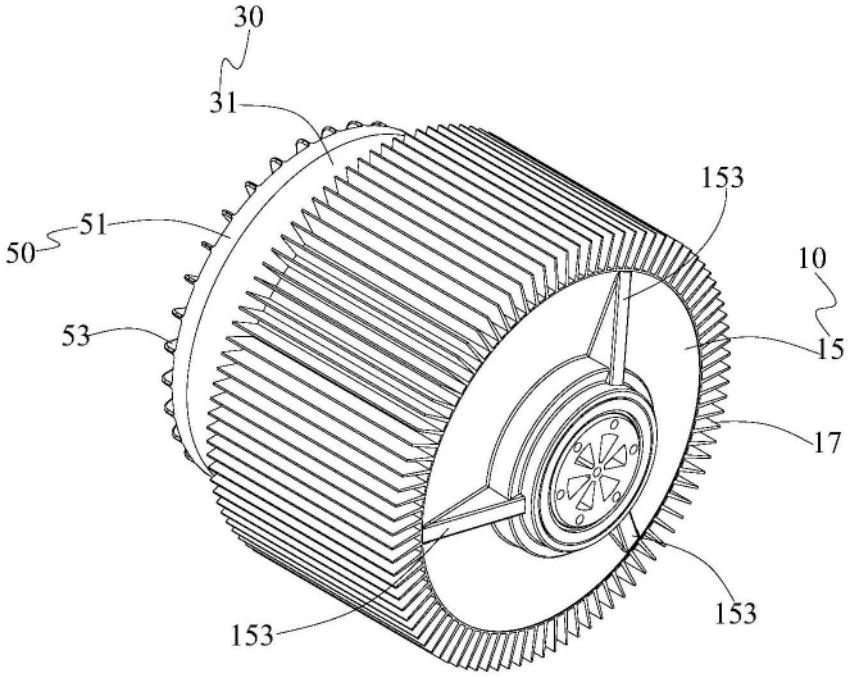


图1

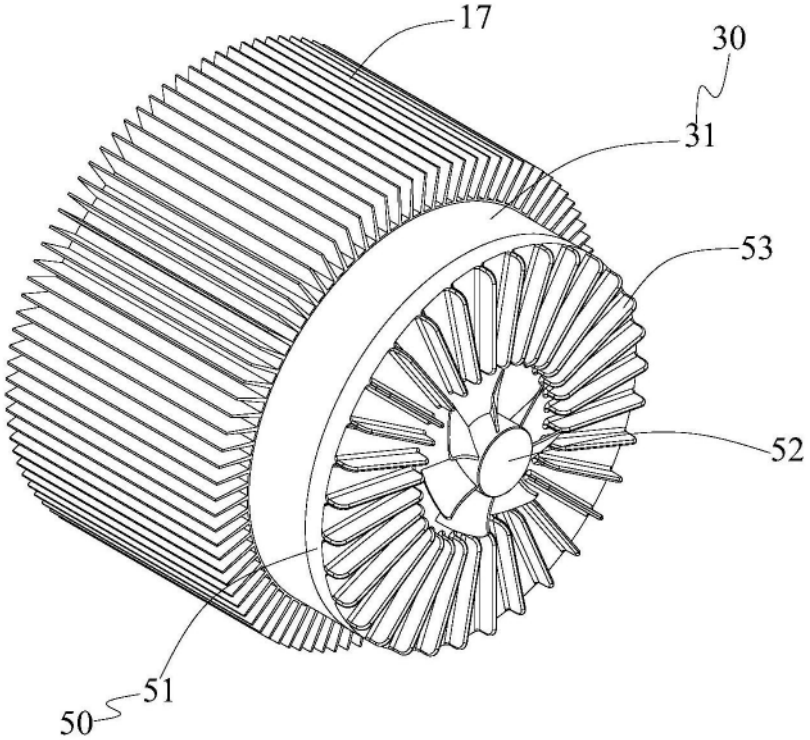


图2

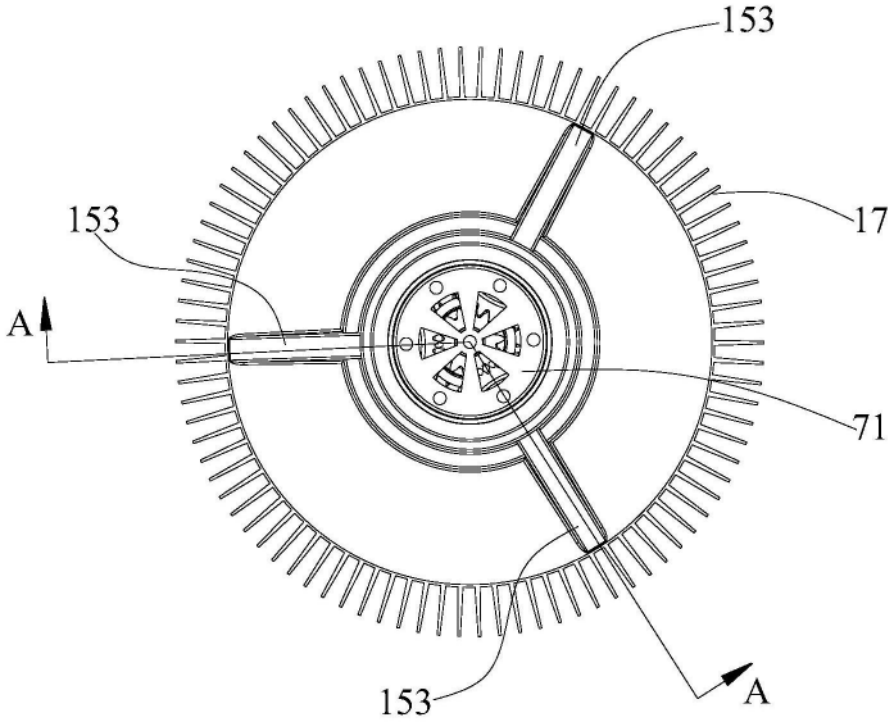

153
17
153
A
71
153
A

图3

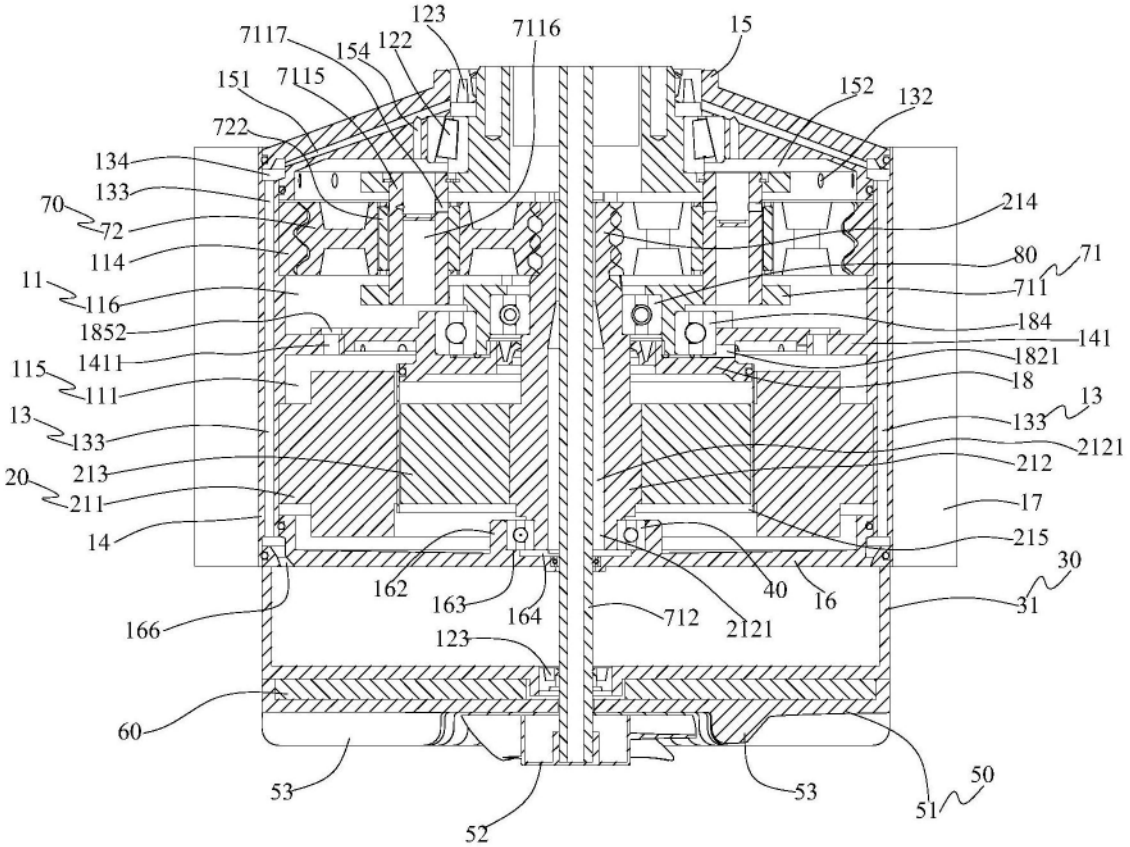

123
7117
7116
15
154
122
151
7115
152
132
722
134
133
70
72
214
114
80
71
11
116
711
1852
184
141
1411
1821
115
111
18
13
133
133
2121
213
212
20
211
17
14
215
30
162
163
164
40
16
31
166
712
2121
123
60
53
53
50
51
52

图4

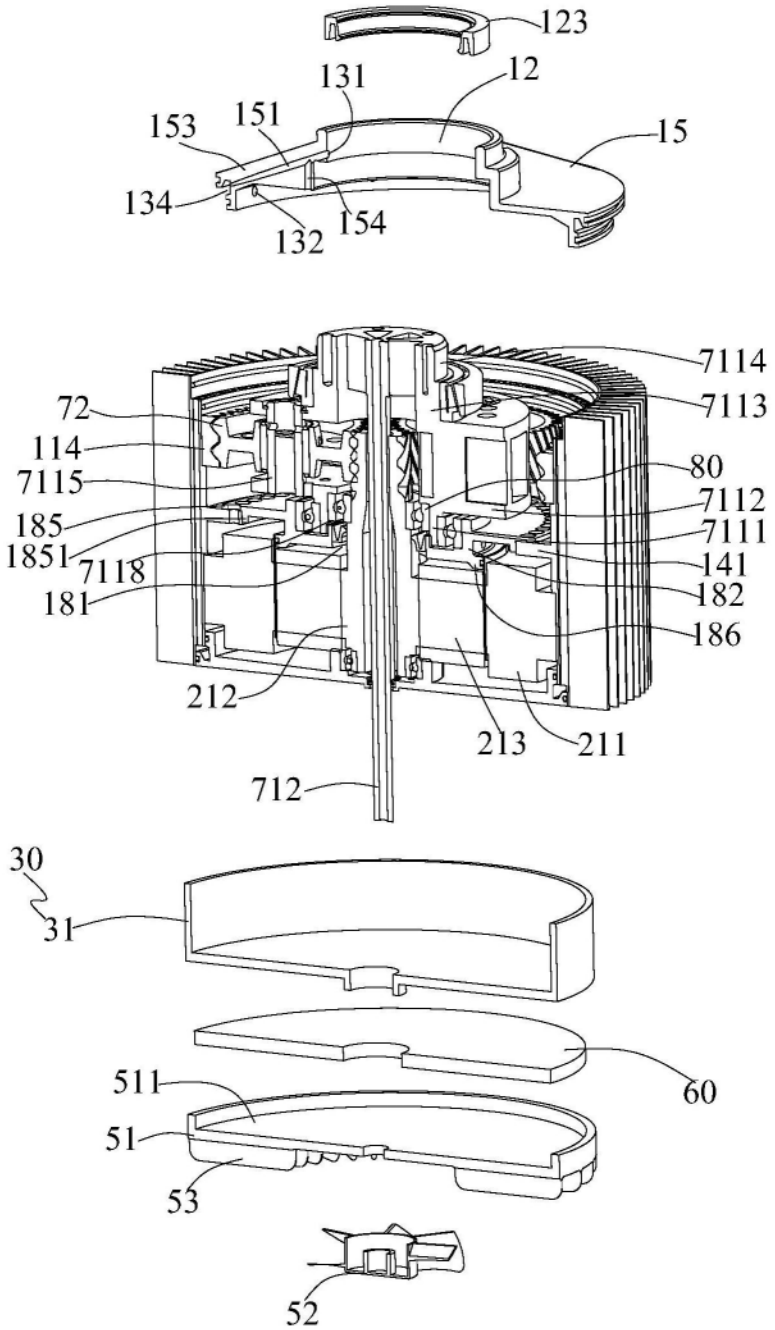

123
131
12
153
151
15
134
154
132
7114
72
7113
114
80
7115
7112
185
7111
1851
7118
141
181
182
186
212
213
211
712
30
31
60
511
51
53
52

图5